



Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação.

Disciplina: Programação Orientada à Objetos.

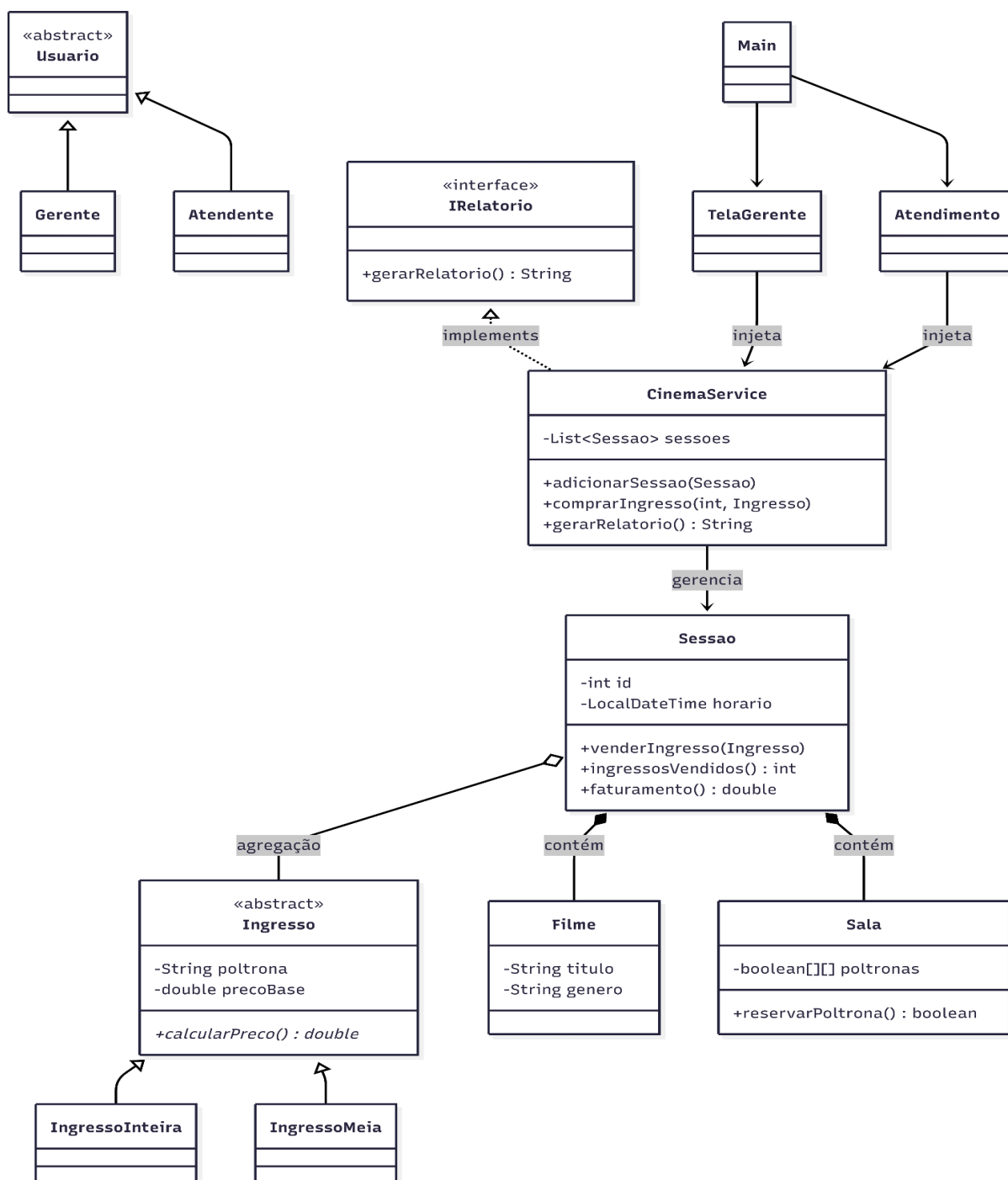
Professora: Thaís Alves Burity Rocha.

Semestre: 2025.2.

Equipe: Jamerson Valentim, João Erick Santos e Vivalder Barbosa.

3ª Entrega do Projeto

1. UML



2. Descrição

A arquitetura do sistema foi desenvolvida buscando uma clara separação de responsabilidades através da organização em camadas e da utilização do padrão Fachada. O diagrama descreve os objetos do sistema e seus relacionamentos, apresentando o projeto estrutural das classes de negócio.

A arquitetura está estruturada da seguinte forma:

- Camada de Interface: composta pelas classes Main, TelaGerente e Atendimento. Elas foram projetadas para a interface com o usuário com o uso do console e do teclado. *
- Camada de Serviço (Fachada): A classe CinemaService atua como a fachada do sistema. Ela centraliza as regras de negócio e isola a interface das complexidades dos modelos internos.
- Camada de Negócio (Modelos): Contém as entidades principais do domínio (Sessão, Filme, Sala, Ingresso, Usuário).

Abaixo, detalhamos as interações do sistema com base nos relacionamentos descritos no diagrama de classes: *

Generalização/Herança: Esse relacionamento significa que o projeto de uma classe (subclasse) é uma extensão do projeto de outra classe (superclasse). No sistema, as classes Gerente e Atendente são extensões da classe abstrata Usuario. Da mesma forma, IngressoInteira e IngressoMeia são extensões da superclasse abstrata Ingresso. *

Realização: Relacionamento que expressa que uma classe implementa uma interface. Isso é evidenciado pela classe CinemaService, que implementa o contrato definido pela interface IRelatorio. *

Associação (Agregação): Em se tratando de agregação, os objetos interagem, mas o ciclo de vida deles é gerenciado de forma independente. No projeto, a Sessão agrega instâncias de Ingresso (uma sessão pode existir sem ingressos vendidos, e o ingresso pode ser cancelado sem destruir a sessão). *

Associação (Composição): Em se tratando de composição, o ciclo de vida de um objeto depende de outro. No nosso domínio, uma Sessão é estritamente composta por um Filme e por uma Sala (representado pelo losango preenchido no diagrama). *

Dependência: Relacionamento que caracteriza grau mais elevado de acoplamento entre as classes relacionadas, pois um objeto depende da especificação de outro objeto. Observa-se que as classes da interface de usuário (Main, TelaGerente e Atendimento) dependem da especificação de CinemaService. Se a especificação do serviço muda, as telas dependentes mudam também.

Estória de Usuário (Funcionalidade)	Descrição	Responsável
Modelagem e Entidades	Criação das classes de domínio (Filme, Sala, Sessão, Ingresso) e aplicação de Herança e Polimorfismo.	João Erick

Padrão Fachada (Service)	Implementação do <code>CinemaService</code> , centralizando as regras de negócio de venda e gerenciamento do cinema.	<i>Jamerson Lucas</i>
Geração de Relatórios	Criação da interface <code>IRelatorio</code> e lógica de cálculo de faturamento e ingressos vendidos.	<i>Jamerson Lucas</i>
Persistência de Dados	Implementação da gravação e leitura de objetos serializados (<code>.dat</code>) para o sistema salvar os dados localmente.	<i>Jamerson Lucas</i>
Interface de Usuário (Console)	Criação dos menus iterativos em console (<code>TelaGerente</code> , <code>Atendimento</code> , <code>Main</code>) e comunicação com a Fachada.	<i>João Erick</i>
Tratamento de Exceções	Criação do pacote <code>exception</code> e blocos <code>try-catch</code> para validação de poltronas ocupadas, salas lotadas, etc.	<i>João Erick</i>